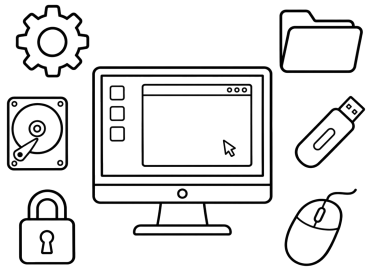
ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පිළිතුරු හා ලකුණු (TEACHER GUIDE - ANSWERS AND MARKS)

10 **ශ්‍රේණිය** · **තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය** · **සිංහල මාධ්‍යය**

5 ඒකකය
මෙහෙයුම් පද්ධති



(!) ගුරුවරයාට පමණි (FOR THE TEACHER ONLY)

මෙම පොතෙහි 5 **ඒකකයේ සිසු වැඩපොතේ (සිංහල මාධ්‍යය) සියලු අභ්‍යාසවල පිළිතුරු එම පිළිවෙළටම ඇත. අභ්‍යාසවල අකුරු** (A, B, C ...) **වැඩපොතට සමාන වේ.**

(i) මෙම මාර්ගෝපදේශයේ ඇති දේ

- **ලකුණු හා කාල සැලැස්ම - සෑම අභ්‍යාසයක්ම හා එහි ලකුණු**
- **පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව - පිටපත් කළ හැකි පිටුවක්**
- **ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් - පරීක්ෂා කළ යුතු දේ, ආරක්ෂාව, ප්‍රශ්නාවලිය, ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය**
- **පිළිතුරු - පරිච්ඡේද** 1 - 4, **වැඩපොතේ පිළිවෙළටම**
- **5 ඒකක පරීක්ෂණය - ලකුණු දීමේ පටිපාටිය හා පොදු වැරදි**
- **අමතර - පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය, ගෙදර වැඩ, ඉඟි**

(★) පළමු පාඩමට පෙර

- ☐ **සෑම විද්‍යාගාර පරිගණකයකම** Command Prompt **හා** Task Manager **විවෘත කළ හැකිය.**
- ☐ Folder Options (View) **මගින් ගොනු දිගු පෙන්විය හැකිය.**
- ☐ **වැදගත් දත්ත නැති, වයිරස පරීක්ෂා කළ පෑන් ධාවක දෙකක් හෝ තුනක් සූදානම්.**

"සිසුන් වැඩිපුරම මතක තබා ගන්නේ කියවූ දේ නොව පරිගණකයේ තමන් කළ දේයි."

- THE KING OF ICT

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ලකුණු හා කාල සැලැස්ම

එක් එක් කොටසට අවශ්‍ය කාලය ඔබ තීරණය කරන්න

පරිච්ඡේදය	අභ්‍යාසය	ලකුණු
පරිච්ඡේදය 1	A හිස්තැන් පුරවන්න	8
	B Booting **පියවර පිළිවෙළට තබන්න**	5
	C **මෘදුකාංග රූප සටහන සම්පූර්ණ කරන්න**	8
	D **මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න**	4
	E **පරිගණකයේ කුමන අංගයද?**	8
පරිච්ඡේදය 2	A **කුමන වර්ගයේ මෙහෙයුම් පද්ධතියක්ද?**	8
	B **තිර නම් කරන්න**	8
	C **ගළපන්න**	6
	D **නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න**	4
	E **සත්‍ය හෝ අසත්‍ය**	6
පරිච්ඡේදය 3	A **කුමන කළමනාකරණ කාර්යයද?**	8
	B **අනුක්‍රමික ද? සසම්භාවී ද?**	6
	C Properties **කවුළුව කියවන්න**	6
	D **ගොනු පද්ධති වගුව සම්පූර්ණ කරන්න**	5
	E **ගොනු නාම කියවන්න**	10
පරිච්ඡේදය 4	A **ධාවක කවුළුව කියවන්න**	8
	B **ගොනුව කොහෙද?**	4
	C **කුමන උපයෝගිතා වැඩසටහනද?**	8
	D **තැටි නම් කරන්න**	5
	E **සත්‍ය හෝ අසත්‍ය**	8
	F **හරස්පද** (Crossword)	10
අවසානය	5 **ඒකක පරීක්ෂණය**	40
එකතුව		**183**

(!) එක් පරිච්ඡේදයක් සඳහා යෝජිත ආකාරය

කියවන්න	**පරිච්ඡේදයේ පිටු උගන්වන්න. සිසුන් ඔබ සමඟ කියවා මූලික වචන යටින් ඉරි ඇඳිති.**
කරන්න	**ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම: පරිගණකයේ සැබෑ කවුළු, ගොනු හා ධාවක.**
ලියන්න	**ලිඛිත අභ්‍යාස. පන්තිය වටා ගොස් උදව් කරන්න.**
ලකුණු	**එකට ලකුණු දෙන්න. ලකුණු කොටු පුරවන්න.**

(★) ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- **ඒකකය ආරම්භයේදී පන්තිය ඉදිරියේ පරිගණකයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. මුලින්ම පෙනෙන්නේ කුමක්දැයි අසන්න.**
- Booting **පියවර පහ පුවරුවේ දාමයක් ලෙස ලියන්න: විදුලිය,** BIOS, POST, bootstrap loader (MBR), OS - RAM **වෙත.**
- **ස්ථිරාංග දෘඪ තැටියේ නොව** ROM **හි ඇති බව මතක් කරන්න: පරිගණකය ආරම්භ වීමට අදාළ උපදෙස් එහි ඇත.**
- **රූපය** 5.2 **පුවරුවේ වළලු තුනක් ලෙස අඳින්න; මෘදුකාංග නම් නිවැරදි වළල්ලේ තබන්නට සිසුන්ට දෙන්න.**

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව

එක් එක් පන්තිය සඳහා මෙම පිටුව පිටපත් කරන්න

අංකය	සිසුවාගේ නම	පරි. 1 (33)	පරි. 2 (32)	පරි. 3 (35)	පරි. 4 (43)	පරීක්ෂණය (40)	එකතුව (183)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් එක් බැල්මකින්

පෙළපොතේ 137 - 162 පිටු හා ක්‍රියාකාරකම්

ප්‍රායෝගික	සිසුන් කරන දේ	පරීක්ෂා කළ යුත්තේ ...
1 (137 - 142)	පරිගණකය ආරම්භ වන ආකාරය බැලීම; යෙදුම් මෘදුකාංග තුනක් හා OS හි නම සෙවීම	ස්ථිරාංගයේ අකුරු පෙනෙන විට හා OS පාලනය ගන්නා විට කිව හැකිය; Windows මුදල් ගෙවා ලබා ගන්නා බව දනී.
2 (151 - 152)	Command Prompt: date, time, dir, cls, exit; වැඩතලයේ WIMP කොටස් හා දක්වනයේ හැඩ	ප්‍රතිදානය රූපය 5.12 මෙන් ය; කවුළුවක්, අයිකනයක්, මෙනුවක් හා දක්වනය පෙන්විය හැකිය.
3 (146 - 149)	RAM ප්‍රමාණය; plug and play; ගොනුවක Properties; drive C: හි ගොනු පද්ධතිය; Task Manager; ආරක්ෂණ ක්‍රම	RAM ප්‍රමාණය ලියා ඇත; ඵලවුම් වැඩසටහනේ පණිවිඩය පෙනේ; Properties පිළිතුරු නිවැරදියි; C: NTFS ය.
4 (159 - 162)	Computer කවුළුවේ ධාවක; පෑන් ධාවකය; ෆෝල්ඩරයක් සෑදීම; copy, rename, delete, restore	අකුරු ලියා ඇත; ගොනුව Recycle Bin වෙතින් නැවත ස්ථාපිත කර ඇත; කිසිවක් ආකෘතිකරණය කර නැත.

! ආරක්ෂාව හා අවශ්‍ය දේ

- 1 ප්‍රායෝගිකය: සියලු පරිගණක එකවර ක්‍රියාත්මක කරන්න; booting පියවර සැමට පෙනේ. BIOS සැකසුම් විවෘත නොකරන්න.
- 3 හා 4 ප්‍රායෝගික: සිසුන් Task Manager හා තැටි මෙවලම් බලනවා පමණි. ක්‍රියාවලි අවසන් කිරීම, ආකෘතිකරණය හෝ පංගු බෙදීම නොකරයි.
- වැදගත් දත්ත නැති පෑන් ධාවක දෙකක් හෝ තුනක්, පළමුව ප්‍රතිවයිරස මෘදුකාංගයෙන් පරීක්ෂා කර.

පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය

වැඩපොත	පෙළපොතේ පිටු	ක්‍රියාකාරකම්
පරිච්ඡේදය 1 - පරිගණක පද්ධතිය හා මෘදුකාංග	137 - 142	-
පරිච්ඡේදය 2 - OS වර්ග, කාර්ය හා අතුරුමුහුණත්	142 - 143, 150 - 152	151, 152
පරිච්ඡේදය 3 - දෘඪාංග හා ගොනු කළමනාකරණය	143 - 149, 157 - 159	146, 147, 148, 149
පරිච්ඡේදය 4 - උපයෝගිතා, ධාවක හා තැටි	152 - 156, 159 - 162	-
5 ඒකකය එක් පිටුවකින්	162 (සාරාංශය)	-

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- නිවසේ දුරකථනවල ඇති මෙහෙයුම් පද්ධතිය කුමක්දැයි අසා, පිළිතුරු නොමිලේ හා මුදල් ගෙවා ලෙස වෙන් කරන්න.
- Hanthana Linux ශ්‍රී ලංකාවේ නිපදවූ, නොමිලේ ලැබෙන Linux පාදක මෙහෙයුම් පද්ධතියක් බව කියා දෙන්න.
- බහු කාර්ය පැහැදිලි කරන්න: ගීතයක් වාදනය වන අතරතුර සිසුවෙක් එම පරිගණකයේම ලිපියක් ටයිප් කරයි.
- ATM යන්ත්‍රය හා ගණක යන්ත්‍රය පෙළපොතේ තත්‍ය කාල මෙහෙයුම් පද්ධති උදාහරණ වේ.
- සෑම සිසුවෙකුටම එක් CLI විධානයක් ටයිප් කරන්නට දෙන්න. නිවැරදි කාරක රීතිය වැදගත් වන්නේ ඇයිදැයි ඉක්මනින් තේරේ.
- ප්‍රක්ෂේපකය නිවා WIMP කොටස් හතර මතකයෙන් කියන්නට සිසුන්ට දෙන්න.
- ක්‍රියාවලි කළමනාකරණයට පාසල් කාලසටහන උදාහරණයක් කරන්න: සෑම විෂයකටම කාලයක් හා පිළිවෙළක් ඇත.
- පාඩම අතරතුර මූසිකයක් සවි කර ඵලවුම් වැඩසටහනේ පණිවිඩය පෙන්වන්න: plug and play.

? ඉක්මන් වාචික ප්‍රශ්නාවලිය - පාඩමක් ආරම්භයේ හෝ අවසානයේ

පන්තියෙන් අසන්න ...	පිළිතුර
1. පරිගණකයක අංග තුන නම් කරන්න.	දෘඪාංග, ස්ථිරාංග, මෘදුකාංග
2. විදුලිය ලැබුණු විගස CPU ප්‍රවේශනය කරන්නේ?	**BIOS**
3. POST යන්නෙහි තේරුම?	**Power-On Self Test**
4. භාෂා පරිවර්තක තුන නම් කරන්න.	එසෙම්බ්ලරය, සම්පාදක, අර්ථවිනන්‍යාසක
5. නොමිලේ ලැබෙන OS එකක් නම් කරන්න.	**Ubuntu, Android, Hanthana Linux**
6. ATM යන්ත්‍රයක ඇති OS වර්ගය?	තත්‍ය කාල **(real time)**
7. WIMP යනු?	**Windows, Icons, Menus, Pointer**
8. ක්‍රියාවලියක් යනු?	ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහනක්
9. marks.xlsx කුමන වර්ගයේ ගොනුවක්ද?	**Excel** ගොනුවක්
10. නව දෘඪ තැටියකට පළමුව කරන්නේ?	පංගු බෙදීම, ඉන්පසු ආකෘතිකරණය

> ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය - මිනිත්තු 30, ලකුණු 20 (අත්‍යවශ්‍ය නොවේ)

2 හා 3 ප්‍රායෝගිකවල පරිගණක භාවිත කරන්න. සිසුන් තනිව වැඩ කරයි; බලා සිටිමින් ලකුණු දෙන්න.

පියවර	සිසුවා කළ යුත්තේ ...	ලකුණු
1	Command Prompt විවෘත කර **date** හා **time** ටයිප් කර ප්‍රතිදානය පෙන්වන්න.	3
2	Task Manager විවෘත කර ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාවලි දෙකක් නම් කරන්න.	3
3	Folder Options මගින් ගොනු දිගු පෙන්වන්න.	2
4	ඔබේ නමින් ෆෝල්ඩරයක් සාදා එහි Word ගොනුවක් සාදන්න. ගොනුවේ නම වෙනස් කරන්න.	4
5	ගොනුවේ Properties විවෘත කර එහි වර්ගය, ස්ථානය හා ප්‍රමාණය ලියන්න.	4
6	ෆෝල්ඩරය පෑන් ධාවකයකට උපස්ථයක් ලෙස පිටපත් කරන්න.	3
7	drive C: හි ගොනු පද්ධතිය ලියන්න.	1
	එකතුව	**20**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 1

පරිගණක පද්ධතිය හා මෘදුකාංග

A හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

1. දෘඪාංග	**2.** ස්ථිරාංග	**3.** BIOS	**4.** POST
5. RAM	**6.** පරිවර්තක	**7.** යෙදුම්	**8.** Linux

B Booting පියවර පිළිවෙළට තබන්න

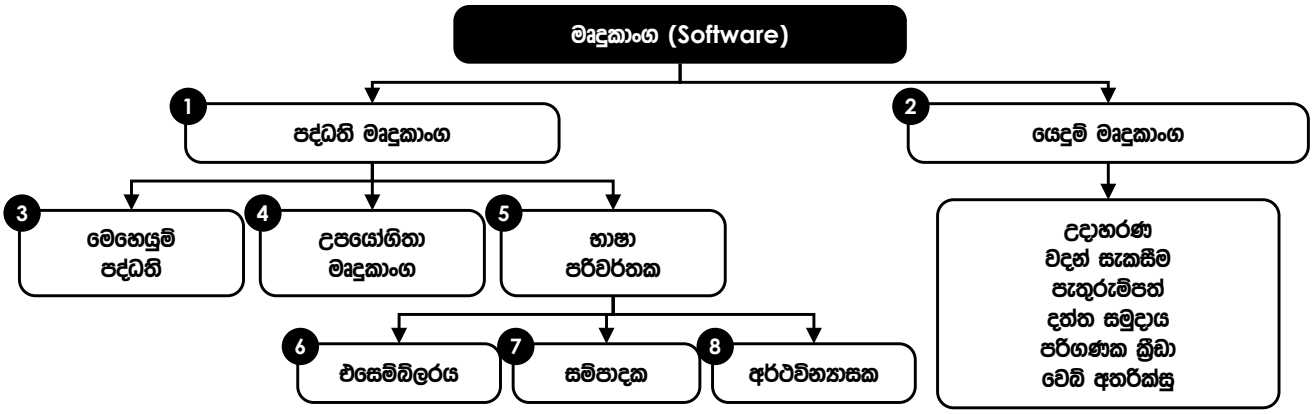
5 ලකුණු

a = **3** b = **1** c = **5** d = **2** e = **4**

එකකට ලකුණු 1: **විදුලිය** - BIOS, POST, bootstrap loader (MBR), OS - RAM **වෙත**, OS **පාලනය ගනී (පෙළපොතේ** 138 **පිටුව).**

C මෘදුකාංග රූප සටහන සම්පූර්ණ කරන්න

8 ලකුණු



සෑම කොටුවකටම ලකුණු 1. 6, 7 හා 8 ඕනෑම පිළිවෙළකට විය හැකිය. දෘඪාංග හා ස්ථිරාංග භාවිත නොවේ.

D මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

1. ස්ථිරාංග (firmware) යනු කුමක්ද? (ලකුණු 2)

පඨන මාත්‍ර මතකයෙහි (ROM) ස්ථාපිත, පරිගණකය ආරම්භ (boot) වීමට අදාළ උපදෙස් (ලකුණු 1). තිරය මත පෙනෙන ප්‍රථම චිත්‍රක හෝ වදන් ප්‍රතිදානය කරන්නේත් ස්ථිරාංගයි (ලකුණු 1).

2. මෙහෙයුම් පද්ධතිය කරන කාර්ය දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

ඕනෑම දෙකක්: දෘඪාංග හා අනෙකුත් මෘදුකාංග කළමනාකරණය කරයි; යෙදුම් මෘදුකාංග ස්ථාපනයට හා ක්‍රියාත්මක කිරීමට විධාන සපයයි; ආදාන උපාංග, ප්‍රතිදාන උපාංග හා මතකය කළමනාකරණය කරයි; පරිශීලකයාට අතුරුමුහුණතක් දෙයි. එකකට ලකුණු 1.

E පරිගණකයේ කුමන අංගයද?

8 ලකුණු

එය ...	දෘඪාංග	ස්ථිරාංග	මෘදුකාංග
සංදර්ශකය, යතුරු පුවරුව හා මූසිකය	☑	☐	☐
ROM හි ස්ථාපිත, පරිගණකය ආරම්භ වීමට අදාළ උපදෙස්	☐	☑	☐
පරිගණක ක්‍රීඩාවක් (උපදෙස් සමූහයක්)	☐	☐	☑
දෘඪ තැටිය, නාදකය හා මුද්‍රණ යන්ත්‍රය	☑	☐	☐
ආරම්භයේදී තිරයේ ප්‍රථම වදන් දක්වන උපදෙස්	☐	☑	☐
වදන් සැකසුම් වැඩසටහනක්	☐	☐	☑
නිෂ්පාදන සමාගම සපයන bootstrap loader	☐	☑	☐
Windows 8 මෙහෙයුම් පද්ධතිය	☐	☐	☑

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟිය

- මතක කළමනාකරණයට මේසය (RAM) හා අල්මාරිය (ද්විතීයික මතකය) උදාහරණය ගන්න. වැඩ කරන්නේ මේසය මතයි.

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 2

මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ග, කාර්ය හා අතුරුමුහුණත්

A කුමන වර්ගයේ මෙහෙයුම් පද්ධතියක්ද?

8 ලකුණු

එය පෙන්වන්නේ ...	ඒක පරිශීලක	බහු පරිශීලක	බහු කාර්ය	තත්‍ය කාල
MS DOS එක් වරකට එක් අයෙකුට පමණක් සේවා සපයයි.	☑	☐	☐	☐
ATM යන්ත්‍රය ප්‍රමාදයකින් තොරව ප්‍රතිචාර දක්වයි.	☐	☐	☐	☑
බොහෝ දෙනා එක් මහා පරිගණකයක් එකවර භාවිත කරති.	☐	☑	☐	☐
Windows 8 හි ගීත වාදනය වන අතර සුනිල් ටයිප් කරයි.	☐	☐	☑	☐
ගණක යන්ත්‍රය පිළිතුර වහාම පෙන්වයි.	☐	☐	☐	☑
බොහෝ දෙනා Windows Server එකවර භාවිත කරති.	☐	☑	☐	☐
Mac OS එකවර වැඩසටහන් කිහිපයක් ධාවනය කරයි.	☐	☐	☑	☐
එක් වරකට එක් පරිශීලකයෙකුට පමණක් OS භාවිත කළ හැක.	☑	☐	☐	☐

B තිර නම් කරන්න

8 ලකුණු

1. ප්‍රේරකය (Command prompt)	**2.** විධානය (Command)	**3.** ප්‍රතිදානය (Output)	**4.** Cursor
5. කවුළුව (Window)	**6.** අයිකන (Icons)	**7.** මෙනුව (Menu)	**8.** දක්වනය (Pointer)

එකකට ලකුණු 1. 1 **සඳහා** "Command Prompt" **ද පිළිගන්න.** 5 - 8 **යනු** WIMP **සංරචක හතරයි (රූපය** 5.13).

C ගළපන්න

6 ලකුණු

1. ඒක පරිශීලක OS → **C**	**2. බහු පරිශීලක** OS → **F**	**3. බහු කාර්ය** OS → **A**
4. තත්‍ය කාල OS → **D**	**5.** CLI → **E**	**6.** GUI → **B**

D නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

4 ලකුණු

1. (b) **මිත්‍රශීලී අතුරුමුහුණතක් දීම**	**2.** (b) **ප්‍රේරකය** (prompt)
3. (b) Windows Server	**4.** (a) Windows, Icons, Menus, Pointer

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- **සැබෑ මුරපදයක් කිසිදා පුවරුවේ නොලියන්න.** 5.17 **භාවිත කර හොඳ මුරපද පුරුදු උගන්වන්න.**
- **සිසුන්ගේම පරිගණකවල ගොනු දිගු පෙන්වන්නට දෙන්න** (Folder Options). **බොහෝ දෙනා ඒවා කිසිදා දැක නැත.**
- **මුද්‍රිත** Properties **කවුළුවක් යුගලවලට දී ස්ථානය, ප්‍රමාණය හා වෙන් කළ ඉඩ** (size on disk) **අසන්න.**

E සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

1. **T** - මෙහෙයුම් පද්ධතිය දෘඪාංග හා අනෙකුත් මෘදුකාංග කළමනාකරණය කරයි.
2. **T** - මිත්‍රශීලී පරිශීලක අතුරුමුහුණතක් ලබා දීම මෙහෙයුම් පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්ය දෙකෙන් එකකි.
3. **T** - ආරම්භක අවධියේ මෙහෙයුම් පද්ධතිවල තිබුණේ විධාන පේළි අතුරුමුහුණත් ය.
4. **F** - **WIMP** හි **M** අකුරෙන් අදහස් වන්නේ මූසිකය **(Mouse)** යි.
5. **F** - බහු කාර්ය මෙහෙයුම් පද්ධතියකට එක් වරකට එක් කාර්යයක් පමණක් කළ හැකිය.
6. **F** - **MS DOS** බහු පරිශීලක මෙහෙයුම් පද්ධතියකි.

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 3

දෘඪාංග හා ගොනු කළමනාකරණය

A කුමන කළමනාකරණ කාර්යයද?

8 ලකුණු

1. ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය	**2.** මතක කළමනාකරණය
3. උපාංග කළමනාකරණය	**4.** ආරක්ෂණ කළමනාකරණය
5. ගොනු කළමනාකරණය	**6.** පරිගණක ජාල කළමනාකරණය
7. ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය	**8.** ආරක්ෂණ කළමනාකරණය

එකකට ලකුණු 1 (5.10 හි **කළමනාකරණ කාර්ය හය**).

B අනුක්‍රමික ද? සසම්භාවී ද?

6 ලකුණු

ප්‍රවේශ ක්‍රමය කුමක්ද?	අනුක්‍රමික	සසම්භාවී
චුම්බක පටිය	☑	☐
දෘඪ තැටිය	☐	☑
RAM	☐	☑
DVD **තැටිය**	☐	☑
50 **වන රෙකෝඩයට යාමට** 1, 2, 3 ... **ලෙස පිළිවෙළට කියවීම**	☑	☐
කෙලින්ම 50 **වන රෙකෝඩයට යාම**	☐	☑

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- **අනුක්‍රමික ප්‍රවේශයට කැසට් පටියක ගීත උදාහරණය ගන්න: ඒවා පිළිවෙළට වාදනය කළ යුතුය.**
- **සසම්භාවී ප්‍රවේශයට පොතක පටුන උදාහරණය ගන්න: අවශ්‍ය පිටුවට කෙලින්ම යා හැකිය.**
- drive C: **හා පෑන් ධාවකයක** Properties **විවෘත කර** NTFS **හා** FAT32 **දෙපසින් පෙන්වන්න.**
- **සෑම පාඩමකම කියන්න: පළමුව පංගු බෙදීම, ඉන්පසු ආකෘතිකරණය, ඉන්පසු** OS **ස්ථාපනය, අවසානයේ දත්ත තැන්පත් කිරීම.**
- **පුවත්පතක විවිධ පිටුවල කොටස් වශයෙන් මුද්‍රිත කතාවක් බණ්ඩනය සඳහා හොඳ උදාහරණයකි.**

C Properties කවුළුව කියවන්න

6 ලකුණු

1. මෙය කුමන වර්ගයේ ගොනුවක්ද? **Microsoft Word ලේඛනයක් (.docx)**
2. එය විවෘත කරන්නේ කුමන වැඩසටහනද? **Microsoft Word**
3. එය තැන්පත් ව ඇති ස්ථානය කුමක්ද? **D:\Grade 10\Science**
4. ගොනුවේ ප්‍රමාණය කීයද? **18.5 KB (18,944 bytes)**
5. එය තැන්පත් කිරීමට ආවයනයෙන් වෙන් කළ ඉඩ කීයද? **20.0 KB (20,480 bytes)**
6. ගොනුව සෑදූ (Created) දිනය කුමක්ද? **March 9, 2026, 8:15:20 AM**

එකකට ලකුණු 1. **වෙන් කළ ඉඩ** (size on disk) **ප්‍රමාණයට වඩා විශාලයි: ආවයනය සම්පූර්ණ කොටස් වෙන් කරයි.**

D ගොනු පද්ධති වගුව සම්පූර්ණ කරන්න

5 ලකුණු

ගොනු පද්ධතිය (File system)	එය භාවිත කරන මෙහෙයුම් පද්ධති
FAT16	**MS-DOS, Windows 95 / 98, Linux**
FAT32	**Windows 98 / ME, Linux, Mac OS**
NTFS	**Windows XP / 7 / 8 / 10 (Windows හි පෙරනිමි - default), Mac OS, Linux**
ext4	**Linux (උදා: Ubuntu)**
ReiserFS	**Linux**

සෑම පේළියකටම නිවැරදි මෙහෙයුම් පද්ධතියක් සඳහා ලකුණු 1 **(පෙළපොතේ** 148 **පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම).**

E ගොනු නාම කියවන්න

10 ලකුණු

ගොනුව	දිගුව	ගොනු වර්ගය
Nimal.docx	**docx**	**Word**
marks.xlsx	**xlsx**	**Excel**
setup.exe	**exe**	**Executable**
Science Day.pptx	**pptx**	**PowerPoint**
library.accdb	**accdb**	**Access**

සෑම දිගුවකටම ලකුණු 1 **හා සෑම ගොනු වර්ගයකටම ලකුණු** 1.

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- **පන්තියේදී සිසුන්ට ධාවකයක් ආකෘතිකරණය හෝ පංගු බෙදීම කිසිදා කරන්නට නොදෙන්න. කවුළු ප්‍රක්ෂේපකයෙන් පමණක් පෙන්වන්න.**
- **විද්‍යාගාර පරිගණකවල ධාවක ගණන් කර ඒවායේ අකුරු පැහැදිලි කරන්නට සිසුන්ට දෙන්න.**
- Ctrl + C, Ctrl + X **හා** Ctrl + V **පුවරුවේ ලියා, ගොනුවක් පිටපත් කිරීම හා ගෙන යාම අතර වෙනස පෙන්වන්න.**
- **මකන ලද ගොනුවක්** Recycle Bin **වෙතින් නැවත ස්ථාපිත** (Restore) **කර පෙන්වන්න; සිසුන් සැනසීමෙන් සිනාසෙති.**
- **හරස්පදය යුගල වශයෙන් කරන්න: එක් අයෙක් ඉඟිය කියවයි, අනෙකා වචනය ලියයි. පිළිතුරු ඉංග්‍රීසි වචන ය.**
- **පසුගිය සා.පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර** booting **පියවර හා උපයෝගිතා වැඩසටහන් ගැන අසයි. සෑම පාඩමකම කෙටි ප්‍රශ්නයක් දෙන්න.**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 4

උපයෝගිතා මෘදුකාංග, ධාවක හා තැටි

A ධාවක කවුළුව කියවන්න

8 ලකුණු

1. **මෙම පරිගණකයේ දෘඪ තැටි ධාවක කීයක් තිබේද? 3**
2. **වැඩිම නිදහස් ඉඩ ඇති ධාවකය කුමක්ද? Local Disk (C:) - 18.8 GB free**
3. D: **ධාවකයේ මුළු ප්‍රමාණය කීයද? 117 GB**
4. **පෑන් ධාවකයේ** (Removable Disk) **අකුර කුමක්ද? K:**
5. **පෑන් ධාවකයේ භාවිත වී ඇති ඉඩ කීයද? 2.40 GB (7.18 - 4.78)**
6. **ඉවත් කළ හැකි** (removable) **ආචයන උපාංග මොනවාද? F:, G: හා K:**
7. **පංගු C: හා D:**; DVD **ධාවකය E: (ලකුණු** 2)

1 - 6 **එකකට ලකුණු** 1. 7 **වන ප්‍රශ්නය පෙළපොතේ නීතියයි: පංගුවලට** C:, D: ... **පිළිවෙළින්, ඉන්පසු** CD / DVD **ධාවකවලට ඊළඟ අකුරු.**

B ගොනුව කොහෙද?

4 ලකුණු

1. OS notes.docx **ගොනුවේ ස්ථානය ලියන්න. D:\Grade 10\ICT**
2. plants.pptx **ගොනුවේ ස්ථානය ලියන්න. D:\Grade 10\Science**
3. marks.xlsx **ගොනුවේ ස්ථානය ලියන්න. C:\Users\Kasuni**
4. PowerPoint **ගොනුව කුමක්ද? plants.pptx**

C කුමන උපයෝගිතා වැඩසටහනද?

8 ලකුණු

1. **උපස්ථ මෘදුකාංග** (Backup)	**2.** Screensavers
3. **කාර්ය කළමනාකරු** (Task Manager)	**4.** **ගොනු / දත්ත සංකෝචනය** (Compression)
5. Clipboard	**6.** **තැටි සුපරීක්ෂණය** (Disk scanner)
7. **ප්‍රතිවයිරස මෘදුකාංග** (Antivirus)	**8.** **තැටි ප්‍රතිභාගීකරණය** (Defragmentation)

එකකට ලකුණු 1. **ඉංග්‍රීසි නම පමණක් ලියූවද පිළිගන්න.**

D තැටි නම් කරන්න

5 ලකුණු

1. **ආකෘතිකරණයෙන් පසු**	**2.** **බණ්ඩනය වූ**	**3.** **පංගු බෙදීමට පෙර**	**4.** **ප්‍රතිභාගීකරණයෙන් පසු**	**5.** **පංගු බෙදූ පසු**

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟිය

- **ලකුණු දීමට පෙර පොත් හුවමාරු කර කොටු ලකුණු කළ වගු එකිනෙකා පරීක්ෂා කරන්නට දෙන්න.**

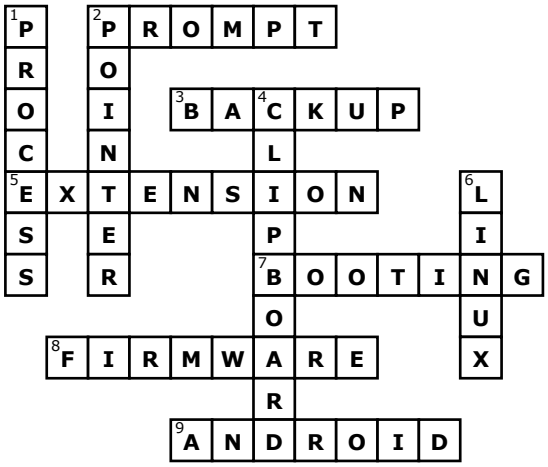
E සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

8 ලකුණු

1. **T** - මකන ලද ගොනුවක් තාවකාලිකව **Recycle Bin** හි තැන්පත් වේ.
2. **F** - දෘඪ තැටිය කොටස්වලට බෙදා නොමැති නම් එය **D:** ධාවකය ලෙස පෙන්වයි.
3. **T** - **Linux** හි පංගු හා සැණෙලි මතක ඒකක ෆෝල්ඩර (ඩිරෙක්ටරි) ලෙස පෙන්වයි.
4. **T** - පංගු බෙදූ දෘඪ තැටියක් නැවත පංගු බෙදූ විට එහි සියලු දත්ත විනාශ වේ.
5. **F** - සැණෙලි මතක ඒකක සැමවිටම භාවිතයට පෙර ආකෘතිකරණය කළ යුතුය.
6. **F** - ආකෘතිකරණයේදී තැටියේ දත්ත සියල්ල ආරක්ෂිතව පවතී.
7. **T** - බණ්ඩනය වූ ගොනුවක් කියවීමට වැඩි කාලයක් ගත වේ.
8. **F** - **Linux** පාදක මෙහෙයුම් පද්ධතිවලට ප්‍රතිභාගීකරණ වැඩසටහනක් අවශ්‍යයි.

F හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු



හරහට (Across): 2 PROMPT, 3 BACKUP, 5 EXTENSION, 7 BOOTING, 8 FIRMWARE, 9 ANDROID

පහළට (Down): 1 PROCESS, 2 POINTER, 4 CLIPBOARD, 6 LINUX

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

5 ඒකක පරීක්ෂණය

මුළු ලකුණු 40

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. (b) **ස්ථිරාංග**	**2.** (c) Ubuntu
3. (c) **වෙබ් අතරික්සු**	**4.** (a) Windows Server
5. (b) Icons	**6.** (b) Excel
7. (b) Ctrl + X	**8.** (c) A **හා** C **පමණි**

2 හිස්තැන් පුරවන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. පරිසරය	**2.** RAM	**3. පරිවර්තක**	**4. තත්‍ය**
5. කාරක රීතිය	**6. එලවුම් වැඩසටහන**	**7.** Recycle Bin	**8.** Screensavers

3 රූප නම් කරන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. CLI	**2.** GUI	**3.** පංගු බෙදූ දෘඪ තැටිය	**4.** බණ්ඩනය වූ දෘඪ තැටිය
5. අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය	**6.** සසම්භාවී ප්‍රවේශය	**7.** Clipboard	**8.** බහු පරිශීලක OS

ප්‍රතිවයිරස මෘදුකාංග හා කාර්ය කළමනාකරු භාවිත නොවේ. 1 **සඳහා "විධාන පේළි අතුරුමුහුණත" ද,** 2 **සඳහා "චිත්‍රක පරිශීලක අතුරුමුහුණත" ද පිළිගන්න.**

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

1. පරිගණකය ආරම්භ වීමේ (booting) පියවර පහ පිළිවෙළින් ලියන්න. (ලකුණු 5)

(1) **විදුලිය සැපයූ විට** CPU **මගින්** BIOS **ප්‍රවේශනය කෙරේ.** (2) POST **වැඩසටහන** CMOS **මතකය අනුව දෘඪාංග පරීක්ෂා කරයි.** (3) bootstrap loader, boot drive **හි** MBR **කියවයි.** (4) **මෙහෙයුම් පද්ධතිය** RAM **වෙත ප්‍රවේශනය කෙරේ.** (5) OS **පාලනය ලබාගෙන අතුරුමුහුණතක් දෙයි. නිවැරදි ස්ථානයේ ඇති සෑම පියවරකටම ලකුණු** 1.

2. මෙහෙයුම් පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්ය දෙක නම් කරන්න. (ලකුණු 2)

පරිගණක පද්ධතියක වූ දෘඪාංග පාලනය කිරීම; මිත්‍රශීලී පරිශීලක අතුරුමුහුණතක් ලබා දීම. එකකට ලකුණු 1.

3. Kamal.pptx ගොනු නාමය බලන්න. (a) එහි දිගුව, (b) ගොනු වර්ගය හා (c) ගොනු වර්ගය හඳුනා ගැනීමට OS භාවිත කරන්නේ කුමක්ද යන්න ලියන්න. (ලකුණු 3)

(a) pptx (b) PowerPoint **ගොනුවක්** (c) **ගොනුවේ දිගුව** (extension). **එකකට ලකුණු** 1.

4. දෘඪ තැටියක් පංගු බෙදීමට හේතු දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

ඕනෑම දෙකක්: තැන්පත් කරන දේ වෙන් වෙන්ව තැන්පත් කිරීමට; මෙහෙයුම් පද්ධති එකකට වඩා ස්ථාපනය කිරීමට; OS **හි අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීමට. එකකට ලකුණු** 1.

5. ධාවකයක් ආකෘතිකරණය කිරීමට පෙර උපස්ථ පිටපතක් සාදා ගත යුත්තේ ඇයි? (ලකුණු 2)

ආකෘතිකරණයේදී තැටියේ සියලු දත්ත විනාශ වේ (ලකුණු 1); **උපස්ථ පිටපත දත්ත ආරක්ෂිතව තබයි (ලකුණු** 1).

6. ක්‍රියාවලියක් (process) යනු කුමක්ද? OS එක් එක් ක්‍රියාවලියට වෙන් කරන එක් දෙයක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින පරිගණක වැඩසටහනක් හෝ එහි කොටසක් (ලකුණු 1). **ඕනෑම එකක්:** CPU **කාලය, මතකය, ආදාන-ප්‍රතිදාන ඒකක (ලකුණු** 1).

(i) සිසුන් සාමාන්‍යයෙන් වරදින තැන්

- **ස්ථිරාංග හා මෘදුකාංග පටලවා ගනිති. ස්ථිරාංග =** **ROM** **හි ස්ථාපිත, ආරම්භයට අදාළ උපදෙස්.**
- Booting **පියවර වැරදි පිළිවෙළට ලියති: විදුලිය -** BIOS, POST, bootstrap loader (MBR), OS - RAM, OS **පාලනය.**
- **උපයෝගිතා මෘදුකාංග යෙදුම් මෘදුකාංග ලෙස ලියති. උපයෝගිතා මෘදුකාංග පද්ධති මෘදුකාංග ය.**
- **බහු පරිශීලක (එකවර බොහෝ පරිශීලකයන්) හා බහු කාර්ය (එකවර කාර්ය කිහිපයක්) පටලවා ගනිති.**
- WIMP **හි** M **සඳහා** Mouse **ලියති.** M = **Menus (මෙනු),** P = **Pointer (දක්වනය).**
- **ප්‍රමාණය** (size) **හා වෙන් කළ ඉඩ** (size on disk) **පටලවා ගනිති.**
- **පංගු බෙදීමට පෙර ආකෘතිකරණය කරති. පළමුව පංගු බෙදීම, ඉන්පසු ආකෘතිකරණය.**
- "**ධාවකය**" (drive) **හා "ධාවක / එලවුම් වැඩසටහන**" (device driver) **පටලවා ගනිති.**

⭐ ගෙදර වැඩ හා අමතර පුහුණුව

- පෙළපොතේ 148 පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම: ගොනු උප ලක්ෂණ, ගොනු පද්ධති (FAT16 - ReiserFS) හා ප්‍රවේශ ක්‍රම.
- BIOS, ROM, POST, bootstrap loader හා RAM යන වචන සහිතව booting ක්‍රියාවලියේ පෝස්ටරයක් සාදන්න.
- නිවසේ හෝ පාසලේ පරිගණකයේ ෆෝල්ඩර රුක් සටහනක් ලෙස ඇඳ ගොනු තුනක ස්ථාන ලියන්න.
- පෙළපොතේ 149 පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම: අනවසර ප්‍රවේශය වළක්වන උපක්‍රම හා තෙවන පාර්ශ්වයේ මෘදුකාංග.

ℹ පෙළපොත ගැන සටහන්

- සිංහල පෙළපොතේ පරිගණකයේ අංග තුනකි: දෘඪාංග, ස්ථිරාංග, මෘදුකාංග (ඉංග්‍රීසි පෙළපොතේ liveware ද ඇත). Booting පියවර පහක් ලෙස (138 පිටුව) දක්වා ඇත.
- සිංහල පෙළපොත OS හි ප්‍රධාන කාර්ය දෙකක් දක්වයි (143 පිටුව); ඉංග්‍රීසි පෙළපොතේ සේවා තුනකි (යෙදුම් මෘදුකාංග ක්‍රියාත්මක කිරීම ද ඇතුළුව).
- ගොනු පද්ධතිවල උපරිම ගොනු ප්‍රමාණ සිංහල පෙළපොතේ නැත; වගුව 148 පිටුවේ ක්‍රියාකාරකමේ පිළිතුරයි.
- පෙළපොතේ "ධාවක" යන වචනය drive හා device driver යන දෙකටම යෙදේ; වැඩපොත device driver සඳහා "එලවුම් වැඩසටහන" යොදයි.

⭐ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- මුළු ඒකකය පුරාම කළමනාකරණ කාර්ය හය දැක්වෙන පෝස්ටරයක් බිත්තියේ තබන්න.
- ඉක්මනින් අවසන් කරන සිසුන්ට වාචික ප්‍රශ්නාවලිය සඳහා තවත් ප්‍රශ්න දෙකක් ලියන්නට දෙන්න.
- ඒකක පරීක්ෂණය ඊළඟ දින එකට ලකුණු කරන්න. සිසුන් වැඩිපුරම ඉගෙන ගන්නේ වැරදුණු ප්‍රශ්නවලිනි.
- පෙළපොතේ වචන භාවිත කරන පිළිතුරු අගය කරන්න: ස්ථිරාංග, POST, bootstrap loader, ක්‍රියාවලිය, පංගු බෙදීම.
- වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි වචන (keywords) හඬ නගා කියවන්නට දෙන්න - සා.පෙළ ප්‍රශ්නවලත් ඒවා දැකිය හැකිය.
- Booting උදෑසන අවදි වීමට සසඳන්න: විදුලිය (අවදි වීම), POST (ශරීරය පරීක්ෂාව), OS පාලනය (දවසේ වැඩ ආරම්භය).
- Start මෙනුවේ ඇති වැඩසටහන් පද්ධති මෘදුකාංග හා යෙදුම් මෘදුකාංග ලෙස සිසුන් ලවා වෙන් කරවන්න.
- ගොනු නාම දහයක් ලියා ඒවායේ දිගු අනුව Word, Excel, PowerPoint හා Access ලෙස වර්ග කරන්නට දෙන්න.
- Task Manager හි Processes පටිත්ත පෙන්වා ක්‍රියාවලියක් යනු කුමක්දැයි සැබෑ උදාහරණයකින් පැහැදිලි කරන්න.
- size හා size on disk අතර වෙනසට පෙට්ටි උදාහරණය ගන්න: කුඩා බඩුවකටත් සම්පූර්ණ පෙට්ටියක් වෙන් වේ.

⭐ ඉඟිය: ගොනුවක ස්ථානය ලිවීමේදී ධාවකය හා ෆෝල්ඩර \ සලකුණෙන් වෙන් කරන බව නැවත නැවත මතක් කරන්න.

⭐ ඉඟිය: පංගු බෙදීම කේක් එකක් කැබලිවලට කැපීමට සසඳන්න; ආකෘතිකරණය එක් එක් කැබැල්ල පිඟානකට සකස් කිරීමයි.

⭐ ඉඟිය: එකම කාර්යය (ගොනු ලැයිස්තුවක් බැලීම) dir විධානයෙන් හා File Explorer මගින් කර CLI හා GUI සසඳන්න.